Problem D. 千奈的甜点日历

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	1 s
内存限制:	256 MB

篠澤広是初星学園出了名的天才，可身体实在算不上好。她每天都要在训练室待到很晚，倉本千奈拦不住，只好每天带一份甜点过去。

第 1 天和第 2 天，千奈各带了 1 份。从第 3 天开始，她会先数一数前两天的份数：

- 如果这天是「特训日」——也就是天数能被 3 整除——她就把前两天的份数加起来再翻一倍，说是要给広补补身体；
- 其余的日子，她只带前两天份数的总和。

広每次都嘟囔一句「太多了」，然后又全部吃完。

记 a_i 为第 i 天千奈带的甜点份数，那么：

- $a_1 = a_2 = 1$；
- 对 $i \geq 3$，若 i 是 3 的倍数，则 $a_i = 2 \times (a_{i-1} + a_{i-2})$，否则 $a_i = a_{i-1} + a_{i-2}$；
- 所有结果都对 $10^9 + 7$ 取模。

现在千奈想知道其中若干天的份数，请你算出来。

数据范围

- $1 \leq m \leq 10^5$
- $1 \leq n_i \leq 10^6$

输入格式

第一行一个整数 m，表示询问次数。

接下来 m 行，每行一个整数 n，表示千奈想知道的第 n 天。

输出格式

输出 m 行，第 i 行一个整数，表示第 n_i 天的甜点份数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

样例

standard input	standard output
5 1 2 3 6 9	1 1 4 28 204

standard input	standard output
3 50 999999 1000000	358745450 746920936 636387301

提示

样例 1 中，第 3 天是特训日，$a_3 = 2 \times (a_2 + a_1) = 4$；第 4 天不是特训日，$a_4 = a_3 + a_2 = 5$；第 5 天同样不是，$a_5 = a_4 + a_3 = 9$；第 6 天又是特训日，$a_6 = 2 \times (a_5 + a_4) = 28$。
第 7、8 天分别是 $a_7 = 37$、$a_8 = 65$，第 9 天是特训日，$a_9 = 2 \times (a_8 + a_7) = 204$。
样例 2 的数值已经超过 $10^9 + 7$，输出的是取模后的结果。